

Pronostico de Ocupados — Promedio Movil

Juan Sebastian Torres Romero | Series de Tiempo — Universidad Javeriana Cali | 2026

En este ejercicio se analiza la serie mensual de personas Ocupadas (en miles) en las 13 principales ciudades de Colombia, cubriendo el periodo enero 2001 a junio 2019 (222 observaciones). El objetivo es construir el mejor pronostico para los proximos 6 meses usando modelos de Promedio Movil.

Al graficar la serie se observa una tendencia creciente sostenida, pasando de aproximadamente 6.900 a mas de 10.800 miles de personas. Se aplico descomposicion aditiva (period=12) para identificar sus componentes (Fig 1). La tendencia muestra crecimiento constante con leve desaceleracion reciente. El componente estacional evidencia un patron regular que se repite cada año. Los residuos se mantienen alrededor de cero, confirmando que la descomposicion separa adecuadamente los componentes de la serie.

Para evaluar el desempeño fuera de muestra se reservaron los ultimos 14 meses (may-2018 a jun-2019) como conjunto de prueba. Con los 208 meses anteriores se entrenaron modelos de Promedio Movil de ordenes $w=2, 3, 4$ y 5 usando `fore_ma`.

Orden (w)	Descripcion	RMSE	Seleccion
2 ★	Promedio ultimos 2 meses	169.19	MEJOR
3	Promedio ultimos 3 meses	181.44	
4	Promedio ultimos 4 meses	212.78	
5	Promedio ultimos 5 meses	217.05	

El modelo MA(2) presento el menor RMSE (169.19). La Fig 2 muestra su ajuste sobre el periodo de prueba. Se reentrenan con las 222 observaciones para generar el pronostico de los proximos 6 meses (Fig 3), obteniendo valores estables alrededor de 10.836 miles.

Mes	Pronostico (miles)
Jul-2019	10.830,5
Ago-2019	10.839,3
Sep-2019	10.834,9
Oct-2019	10.837,1
Nov-2019	10.836,0
Dic-2019	10.836,5

Como limitacion, el MA(2) genera pronosticos planos al no modelar tendencia ni estacionalidad de forma explicita, y los errores se acumulan recursivamente. Dado que la serie presenta ambos componentes claramente, el siguiente paso natural es explorar metodos de suavizacion exponencial como Holt-Winters.

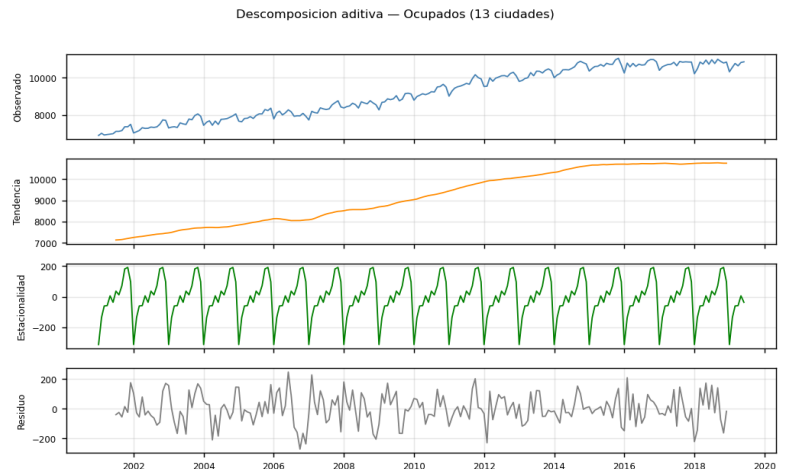


Fig 1. Descomposicion aditiva — tendencia, estacionalidad y residuos

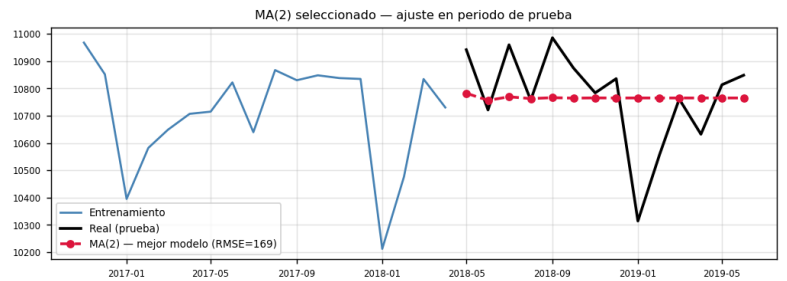


Fig 2. MA(2) seleccionado — ajuste sobre el periodo de prueba

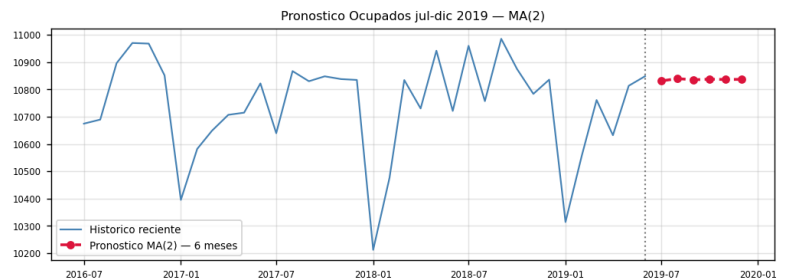


Fig 3. Pronostico jul-dic 2019 con MA(2) reentrenado en serie completa